

MASTERCAM v.10



t **tecnocim**

Mastercam

OBJETIVOS DEL CAMBIO

➤ **Facilitar el manejo y aprendizaje de Mastercam**

- **Tener el interface Windows similar a las demás aplicaciones, para facilitar el aprendizaje de los nuevos usuarios.**
- **Menús desplegables que mantienen una estructura similar a la V.9 para facilitar el aprendizaje de los usuarios actuales de Mastercam.**
- **Un solo Mastercam para Dibujo, Fresa, Torno e Hilo, si el Cliente tiene que mecanizar una pieza con operaciones de fresado y torneado, tendrá el dibujo y todas las operaciones de mecanizado, en un solo fichero. Solamente debe seleccionar con que tipo de máquina va a mecanizar, sin tener que salir del módulo de Fresa y entrar en el módulo de Torno.**

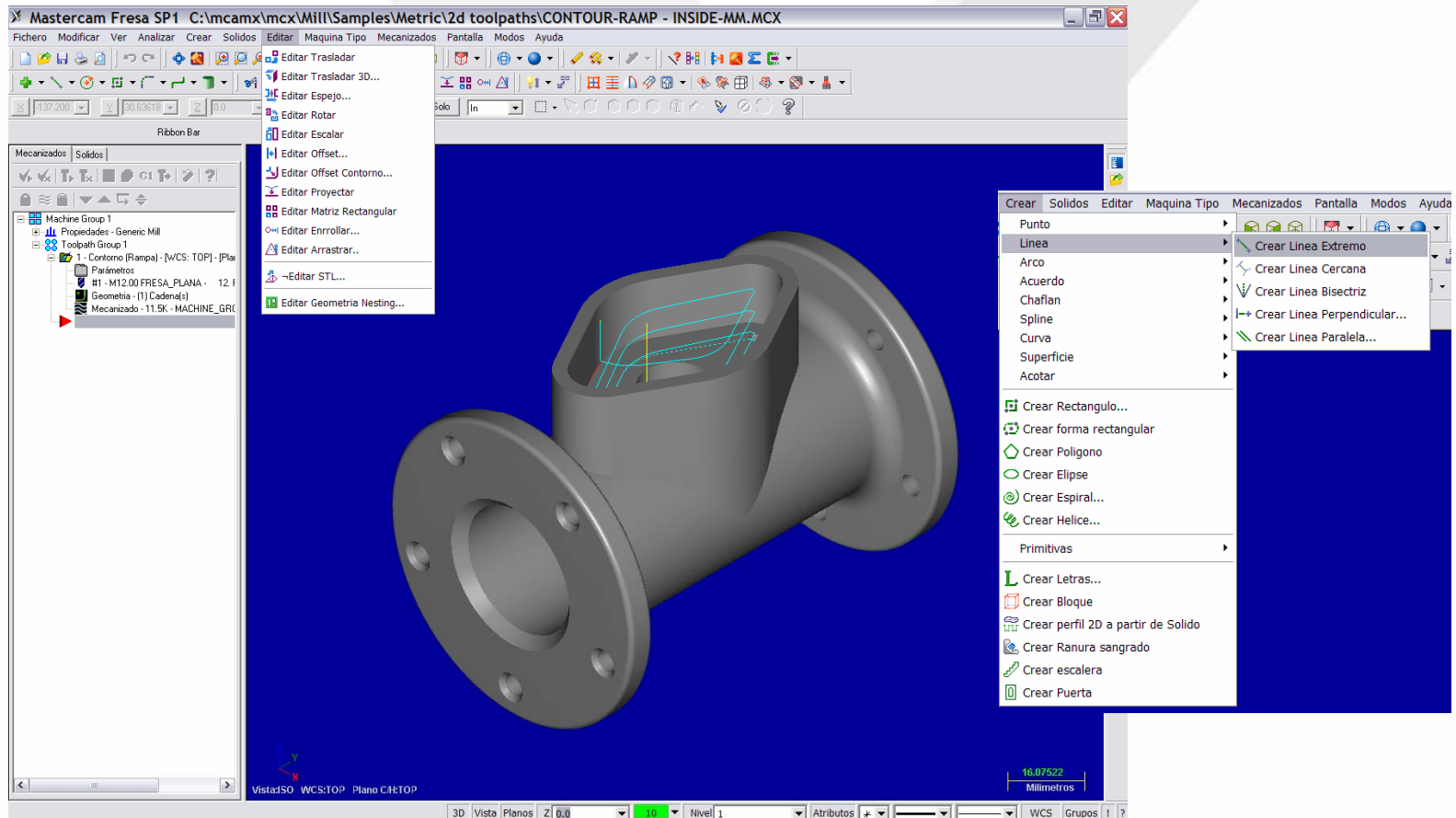
➤ **Reducir el tiempo de ejecución de los trabajos**

- **Se ha reducido significativamente el número de (Clicks) pasos necesarios para ejecutar cualquier orden,**
- **Se reduce significativamente el tiempo de cálculo de los mecanizados 3D**

ENTORNO

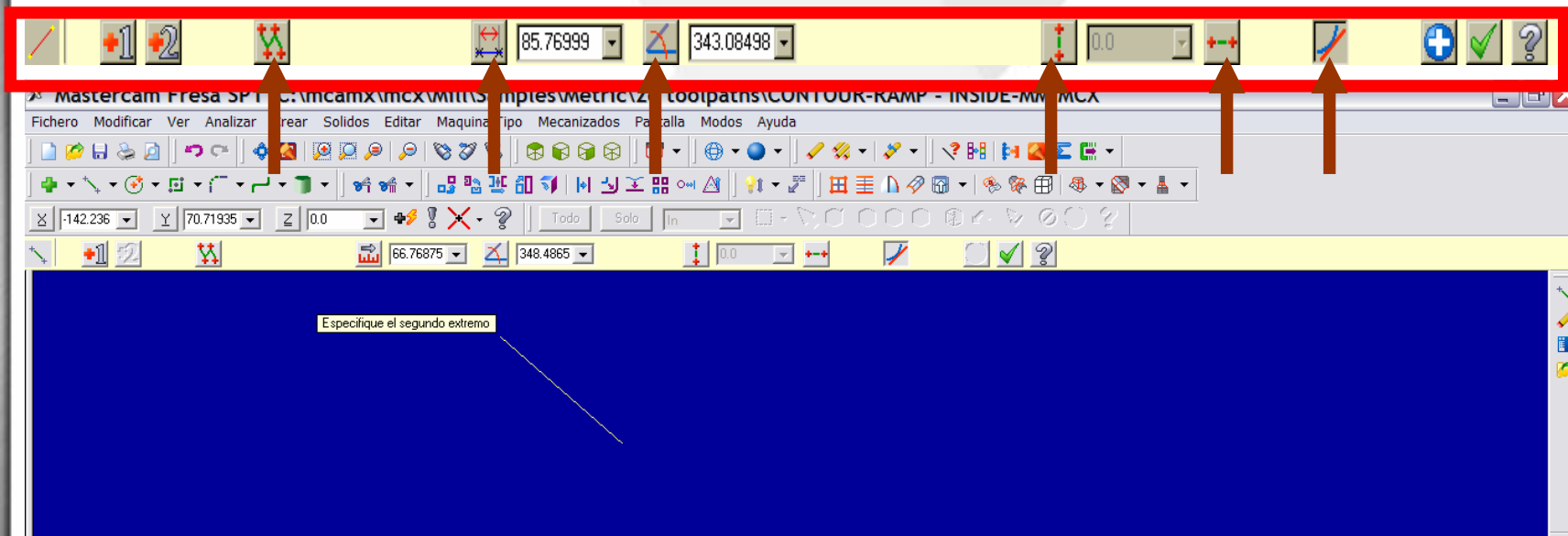


Se mantienen en gran medida las antiguas órdenes de v9 en los menús desplegables



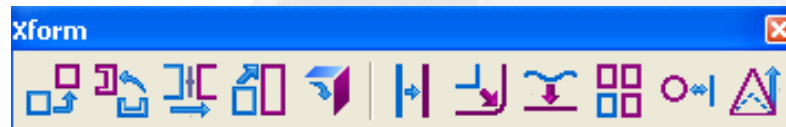
ENTORNO

- Barra de introducción de datos que aparece cuando ejecutamos una orden. Por ejemplo "Crear, Línea"
- La "Ribbon bar" permite cambiar el tipo de línea a crear, pulsando en los iconos correspondientes y modificar valores interactivamente.
- La Ribbon bar permite más opciones, que antes requerían pulsar diferentes ordenes de menú.



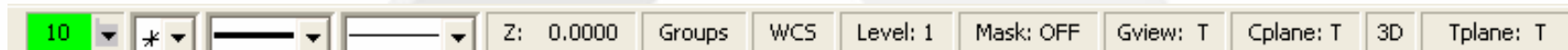
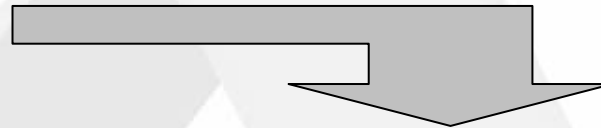
ENTORNO

- **Barras de iconos**
 - **Barras de iconos flotantes**
 - **Barras de iconos totalmente personalizables**
 - **Memorización de Barras, por usuario, por tipo de máquina, por tipo de trabajo**



ENTORNO

- El menú secundario se transforma y se puede configurar su presentación
- Desaparecen “MNU PPAL” y “ANTERIOR”
- Se añade tipo y grueso de línea, tipo de punto y trabajo 2D / 3D



ENTORNO

➤ Barra de memorización de órdenes

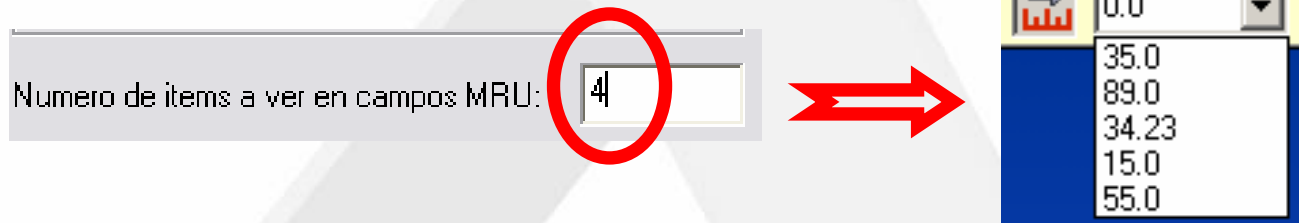
- Barra de iconos donde se van almacenando las últimas órdenes utilizadas, para facilitar la repetición de órdenes.
- Se puede configurar desde el apartado “pantalla” de la configuración el número de órdenes a recordar y si se quiere utilizar o no.

Número de decimales utilizados al analizar	5
Núm. max. de entidades en mov. dinámico	10000
Numero de botones MRU	10
☒ Activar barra MRU	



ENTORNO

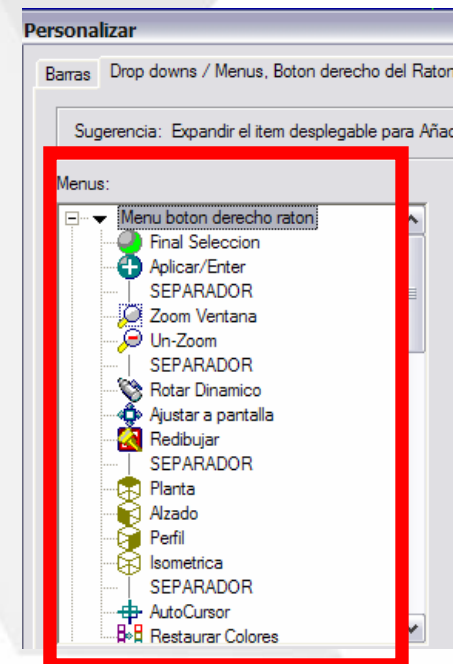
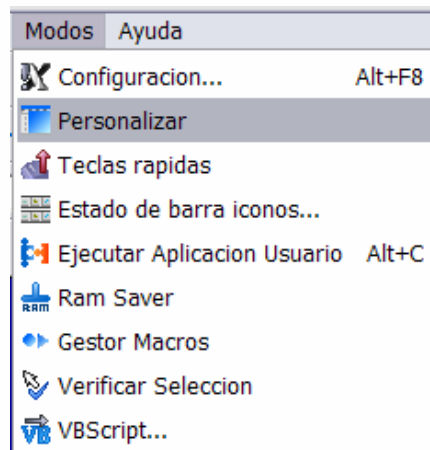
- **Memorización de valores en listas numéricas**
- **Los valores numéricos introducidos se almacenan en una lista configurable para su posterior utilización y evitar así tener que volver a teclearlos.**



ENTORNO

➤ Menú, botón derecho del mouse

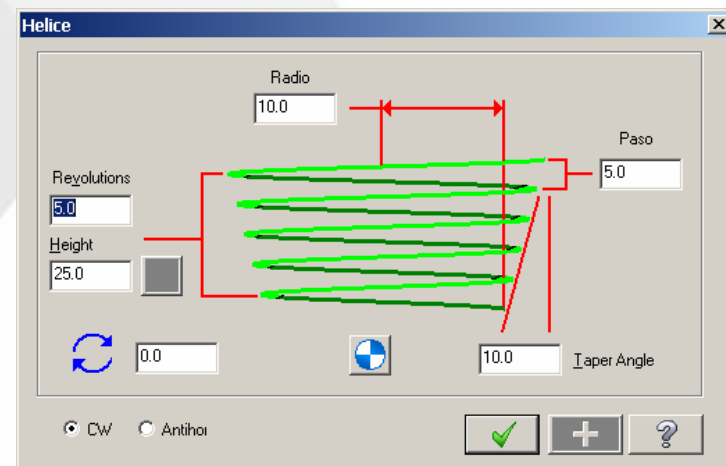
- Configuración del botón derecho del "mouse"
- Mediante esta posibilidad, el usuario puede colocar, en el menú, las órdenes más habituales, de forma que las podrá ejecutar sin tener que mover el "mouse"



ENTORNO

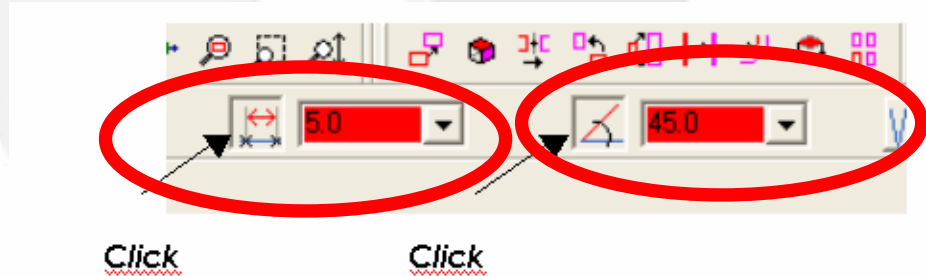
➤ Entidades vivas

- Nuevo concepto de flexibilidad
- Al crear entidades y también al crear acuerdos y formas como hélices, polígonos, etc. se previsualizan en pantalla en color cyan, el usuario ve el resultado y puede modificar valores, ver el nuevo resultado y cuando lo decide crea definitivamente mediante el icono Aplicar 
- Cuadros de diálogo con previsualización inmediata
- Las órdenes que saturan la “Ribbon bar” presentan cuadro de diálogo con previsualización de la geometría en tiempo real
- Deshacer (Undo) / Recuperar (Redo)
- Número ilimitado de veces, tanto para creación como para funciones de edición de geometría.

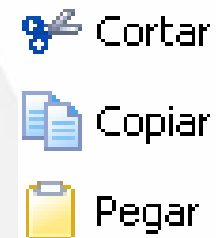


ENTORNO

- **Bloqueo de valores**
- Podemos bloquear los parámetros de una entidad viva pulsando el icono de valores; la casilla se visualizará en color rojo y el valor quedará bloqueado para generar diferentes entidades bajo dichos parámetros.

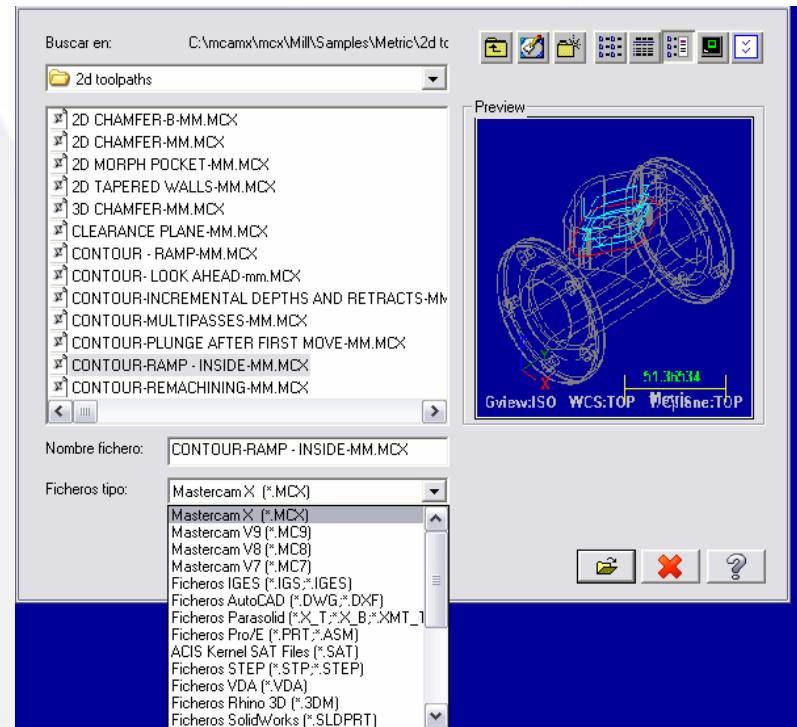


- **Copiar / Cortar → Pegar**
- Posibilidad de traspasar geometría entre 2 archivos abiertos de Mastercam, a través del Portapapeles (clipboard) de windows...



- **Conversión de ficheros**
 - Desaparece “Ficheros convertir”
 - Desde Fichero, Abrir y también desde Fichero, Grabar como, se gestionan todos los tipos de formatos gráficos que soporta Mastercam.

➤ **STEP**

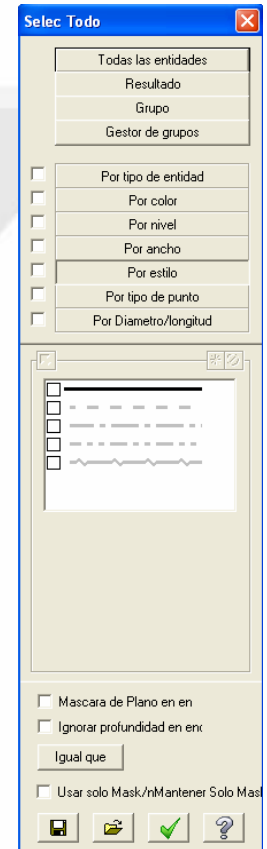


- **Vistas dinámicas y “zoom”**
 - **Zoom ventana centrada**
 - **Zoom entidades seleccionadas**
 - **Control total desde el “mouse”**
 - **Botón central “*mouse*” → Rotación dinámica**
 - **Botón central “*mouse*” + Tecla “*Alt*” → Traslación dinámica (Configurable)**
 - **Rueda “mouse” zoom dinámico desde el punto de aplicación**
 - **Tecla “*Alt*” + teclas cursoras ← → Movimiento dinámico lateral**
 - **Tecla “*Alt*” + teclas cursoras ↑ ↓ Movimiento dinámico central**

ENTORNO

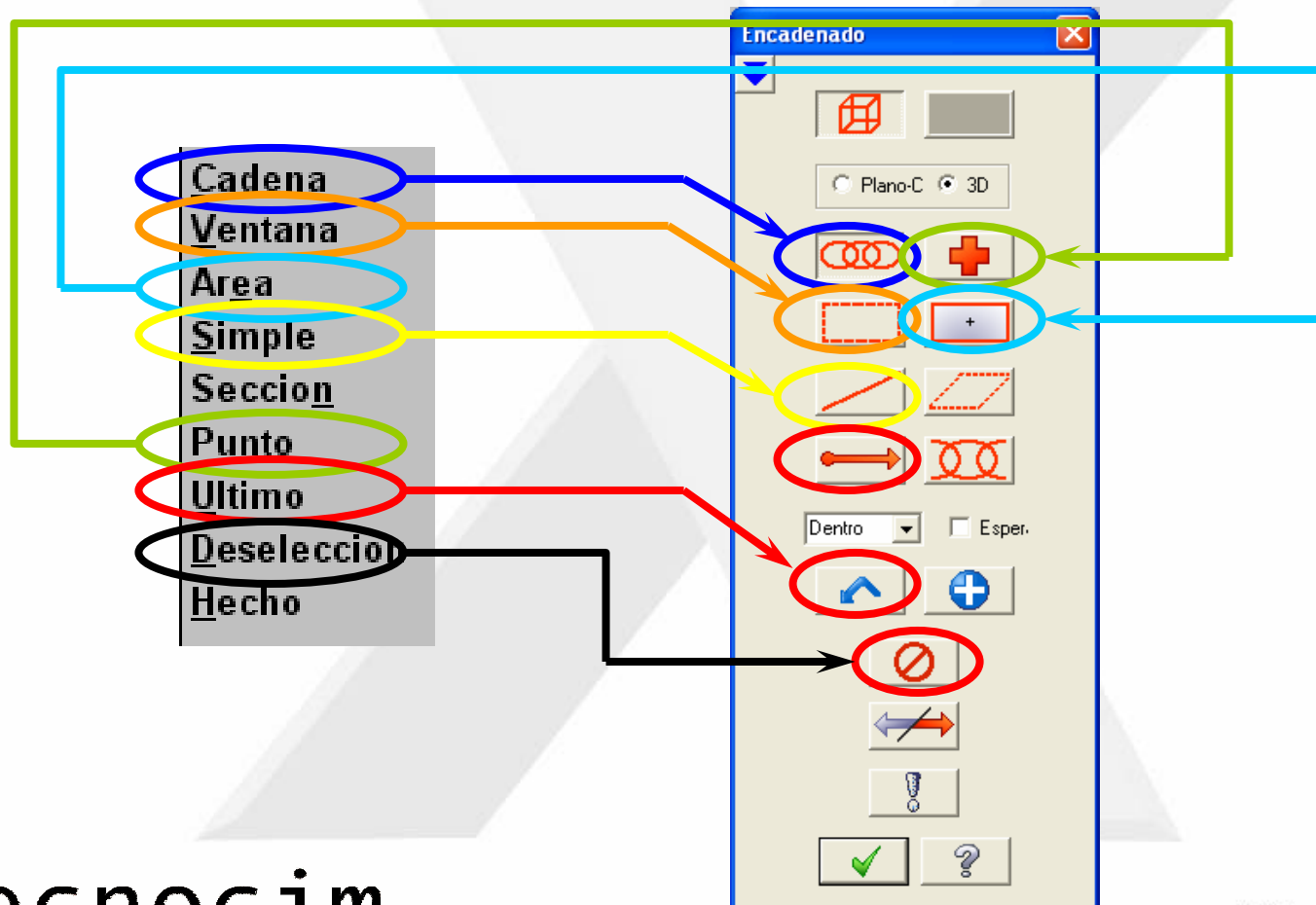
➤ Modos de selección de entidades

- Selección directa de entidades, después decidir la acción
- Tecla "SHIFT" (Cadena)
- Nueva selección por vector
- Nuevo cuadro "Sólo" y "Todo" con más criterios de selección



ENTORNO

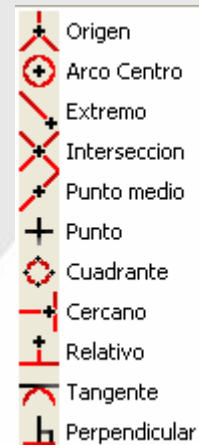
➤ Modos de selección



ENTORNO

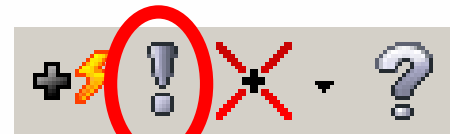
➤ Referencias en entidades

- **Desaparece el “Cuadradito”**
- **Simbología para cada tipo de referencia**
- **Se añaden nuevas referencias**



ENTORNO

- **Autocursor**
 - Angular
 - Tangente
 - Perpendicular
 - Cercano
 - Horizontal / Vertical
 - Letrero de diálogo que permite seleccionar que puntos de ref. Se utilizarán.



DISEÑO



tecnocim

Mastercam

DISEÑO

➤ Diseño alámbrico

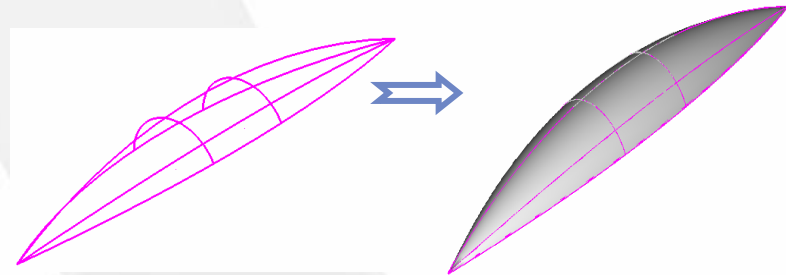
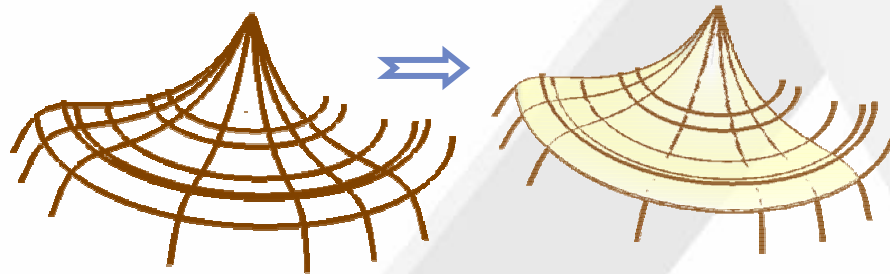
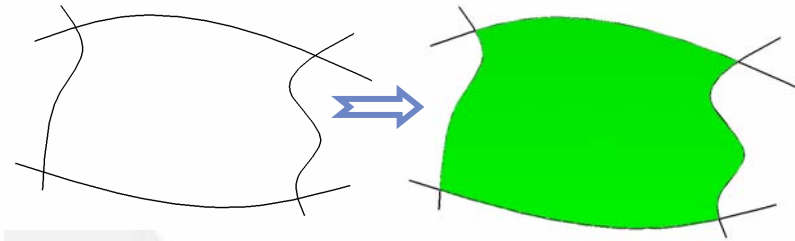
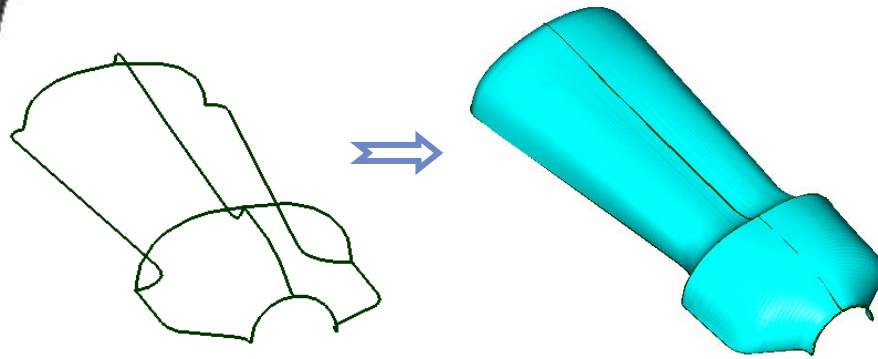
- Desaparece el Plano de construcción 3D
- Con el selector en 3D y Plano C. en Planta, equivale al antiguo Plano C. 3D.
- Con el selector en 2D se dibuja como en versión 9
- Con cualquier Plano (Alzado, Perfil, etc) y selector en 3D , se elimina la necesidad de cambiar de Z para dibujar a distintas alturas en un mismo Plano.



DISEÑO

➤ Superficie “Net”

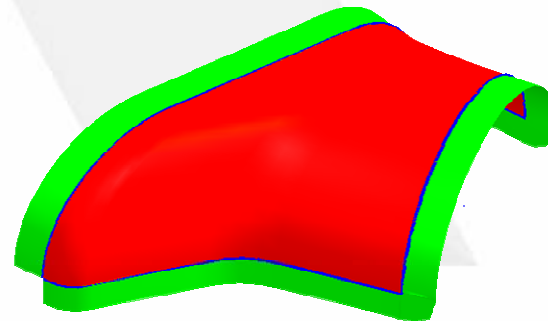
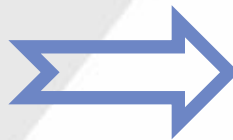
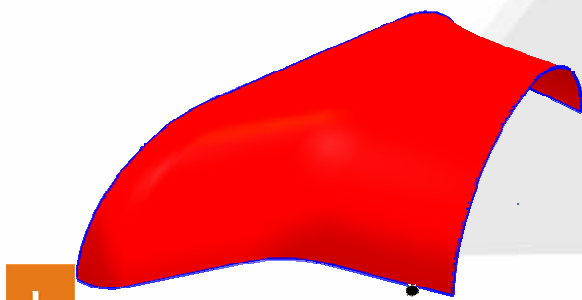
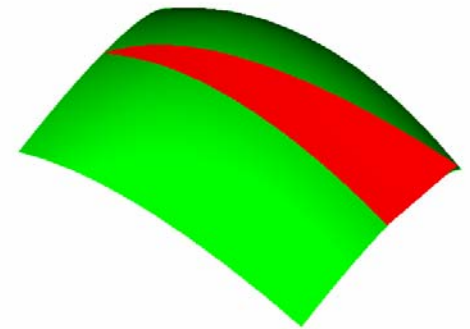
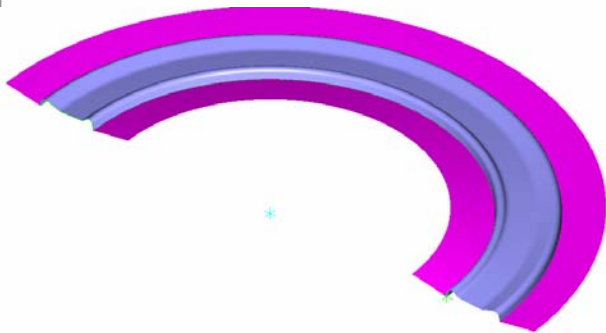
- Nueva superficie que sustituye a la superficie de parches, en casi todas las ocasiones, potenciando mucho la funcionalidad, los ejemplos mostrados se han realizado con una selección por Ventana. No ha sido necesario, ni romper entidades, ni ajustarlas para que tengan puntos de cruce perfectos.



DISEÑO

➤ Superficie "Fence"

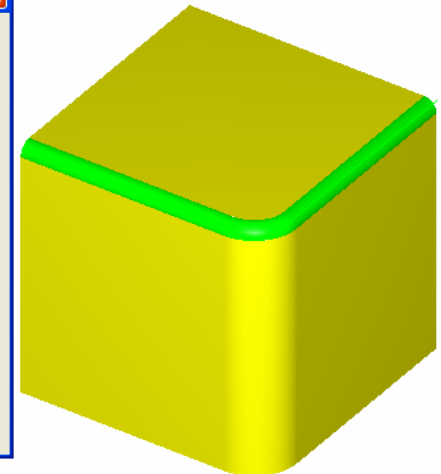
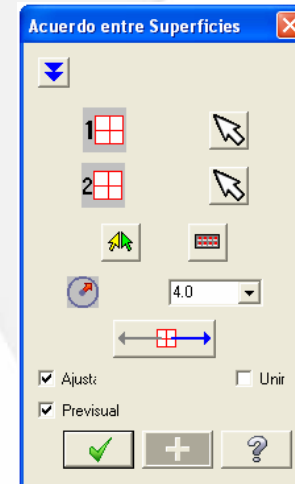
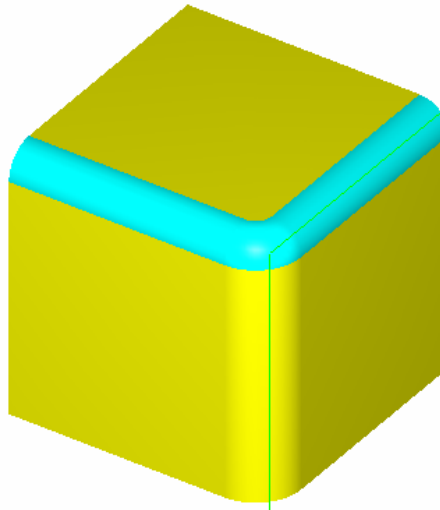
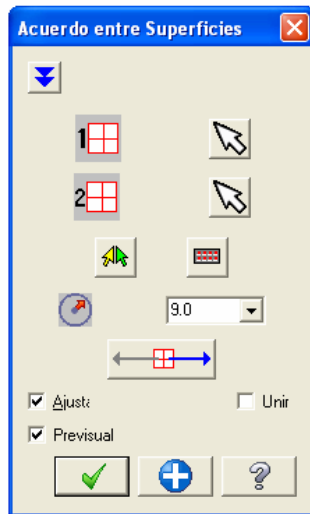
- Nueva superficie para realizar extensiones en los límites de una superficie o realizar superficies a partir de una curva contenida en esta
- Permite extender superficies "ajustadas" de manera tangente



DISEÑO

Superficie “Acuerdo”

- Previsualización del acuerdo a crear, al cambiar el valor se actualiza la imagen resultante.
- Esta misma característica, también se da en otras funciones de diseño.



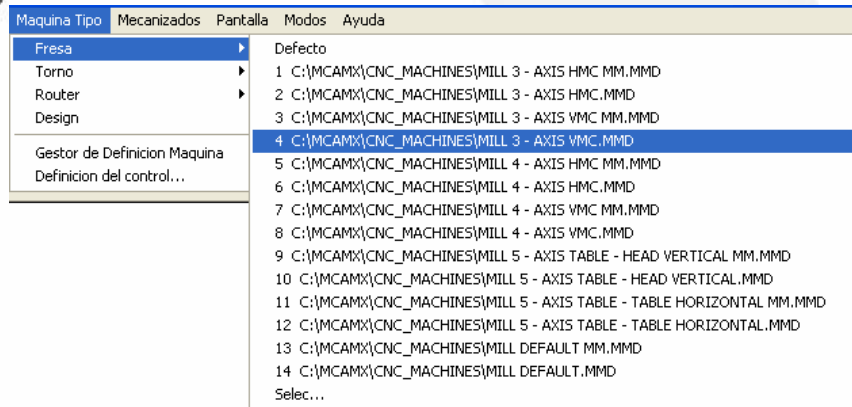
MECANIZADO



tecnocim

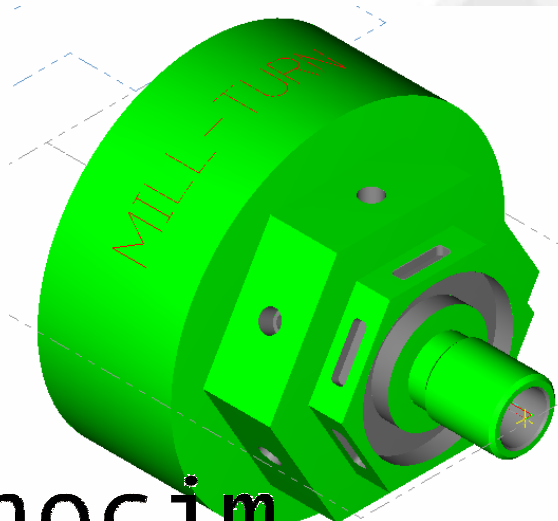
MECANIZADO

- Ahora Mastercam siempre empieza un dibujo nuevo como “Design”
- Para empezar a efectuar operaciones de mecanizado, primero hay que seleccionar con que tipo de máquina y con que modelo queremos trabajar.



Si la pieza tiene mecanizados de Torno y de Fresa, quedarán todos en el mismo fichero de pieza.

En el Gestor de Operaciones, quedarán separadas por diferentes Grupos de Operaciones.



MECANIZADO



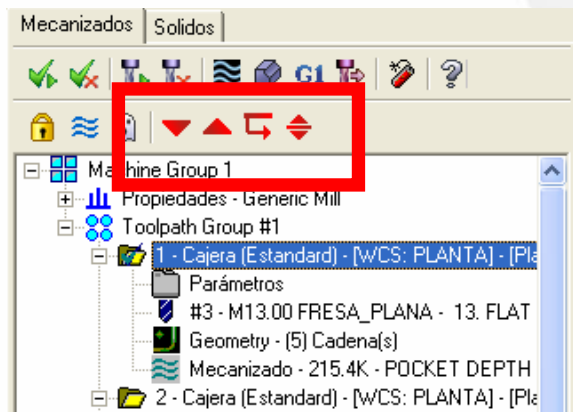
Gestor de operaciones



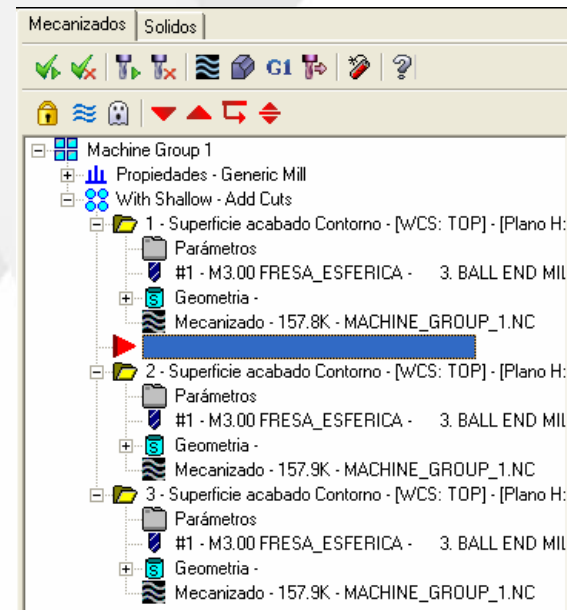
Gestor permanente (ALT + O) para esconderlo o visualizarlo.



Nueva apariencia y nuevas opciones

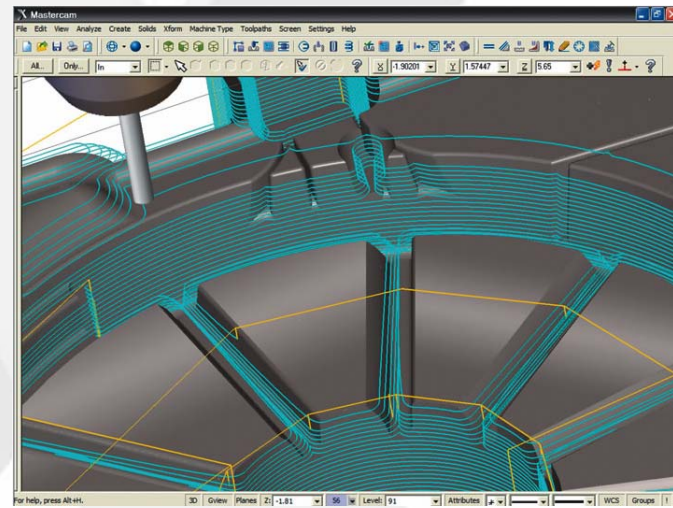
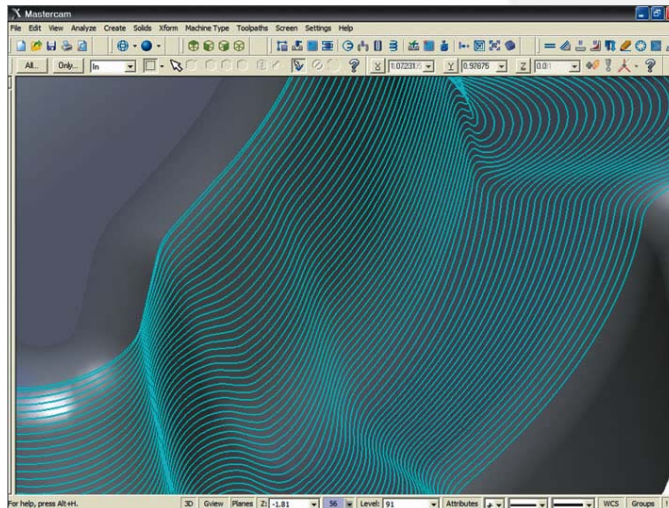


Nuevo símbolo “triangulo rojo” que permite decidir donde se insertarán nuevas operaciones de mecanizado



MECANIZADO

Gracias a la incorporación de nuevos algoritmos de cálculo, la Versión 10 de Mastercam reduce los tiempos de cálculo de los mecanizados de superficies y mejora la calidad de las trayectorias generadas, con lo que mejora la calidad de acabado de las piezas mecanizadas.

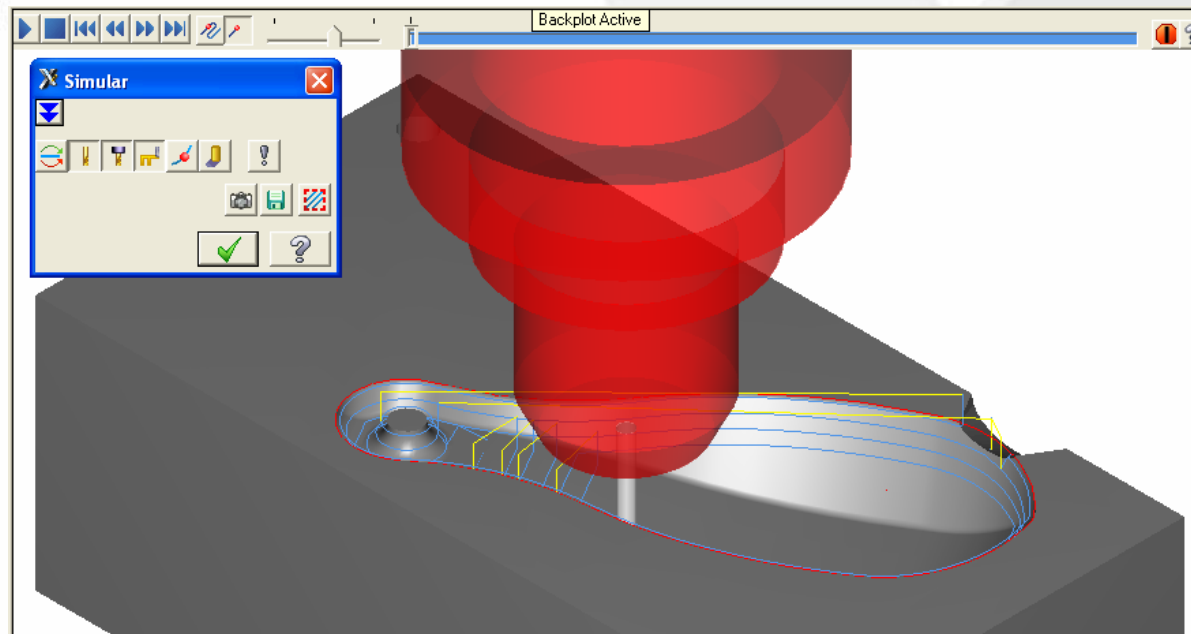


Ahora el Módulo Nivel 2 de Fresado también mecaniza Multisuperficies, en modo básico (Desbaste de Cajeras y acabado por Copia)

MECANIZADO

➤ Simulación Alámbrica

- Cuadro de control totalmente renovado
- Control total de la posición de la herramienta
- Movimiento dinámico durante la simulación
- Información importante de la operación



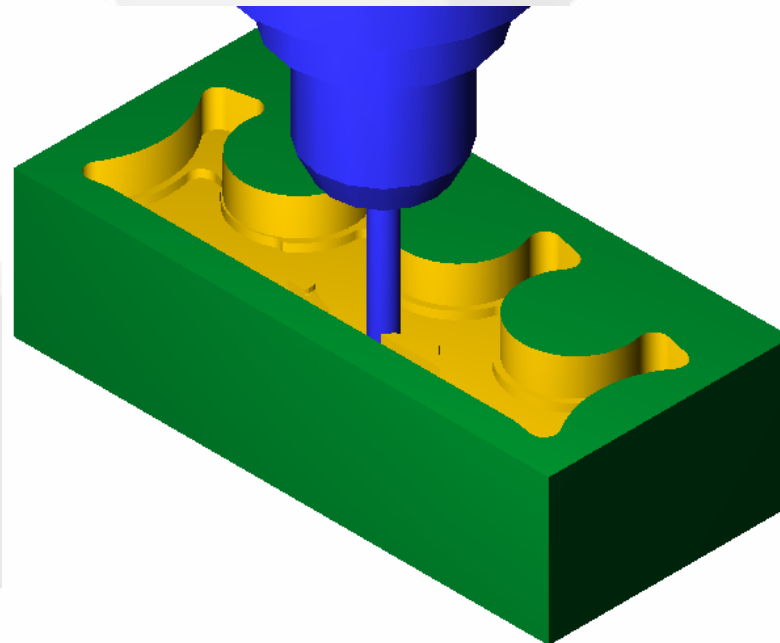
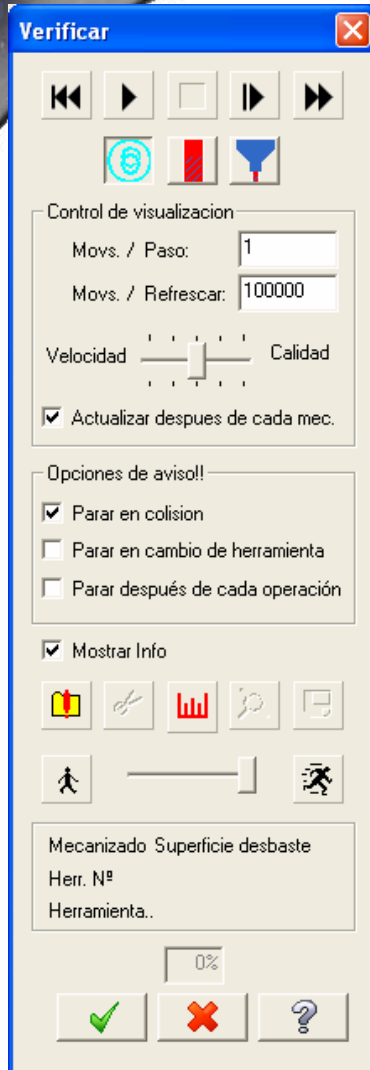
Detalles		Info	
Tiempo Ciclo			
Avance		3.109	
Rapido		1.919	
Total			5.028
Longitud			
Avance		1651.745	
Rapido		479.796	
Min/Max	X	-93.839	-4.323
	Y	-60.429	4.021
	Z	57.351	75.92
Min/Max	Avance	150.	600.



MECANIZADO

Simulación Sólida

- Verificación con el mismo color de fondo gráfico
- Taco con la forma de un sólido, además de las posibilidades que ya existían.
- Ahora se pueden tomar las medidas de un punto y entre dos puntos.
- Parar la Verificación entre operaciones, aunque utilicen la misma herramienta.
- Movimiento dinámico durante la verificación

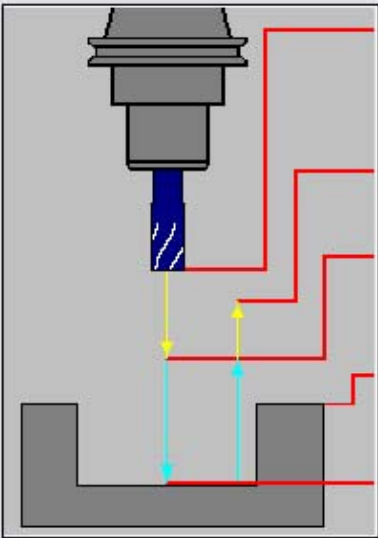


MECANIZADO

Se añade la posibilidad de crear una operación separada de acabado, dentro de Cajera 2D

Cajera (Estandar)

Parametros de mecanizado | Parámetros de cajera | Parametros Desbaste/Acabado



☒ Dist. aprox. 100.0

☒ Absoluta ☐ Incremental

☐ Usar Altura Aprox. solo al principio y final de operacion

☒ Retraccion 50.0

☒ Absoluta ☐ Incremental

Dist. Seguridad 10.0

☐ Absoluta ☒ Incremental

Z superior 0.0

☒ Absoluta ☐ Incremental

Z Inferior -10.0

☐ Absoluta ☐ Incremental

Direccion mecanizado

☒ Concor ☐ Oposición

Compensar Base

Redondeo de Esquinas vivas No

Tolerancia linearizacion 0.025

Excedente XY 0.5

Excedente Z 0.0

☒ Crear Op. separada de acabado

Tipo de Cajera Estandar

Planeado Remecanizado Cajera abierta

☐ Pasadas Z ☐ Filtro

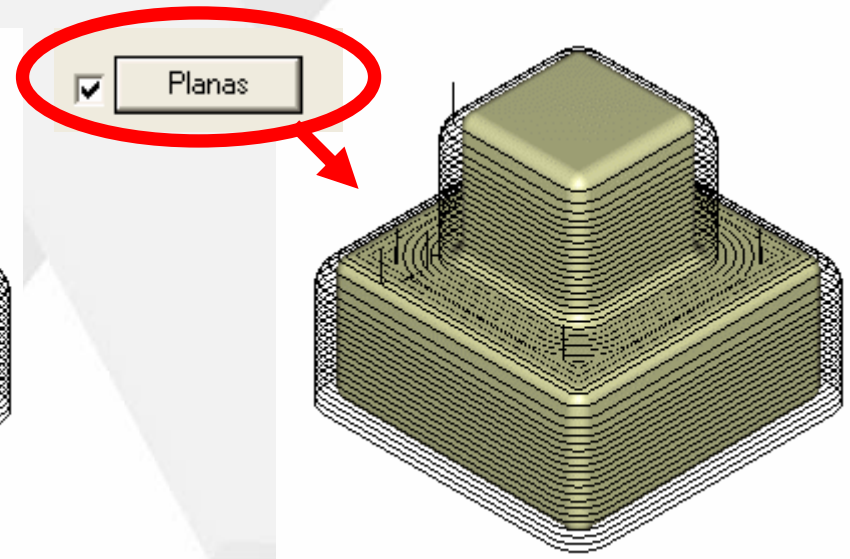
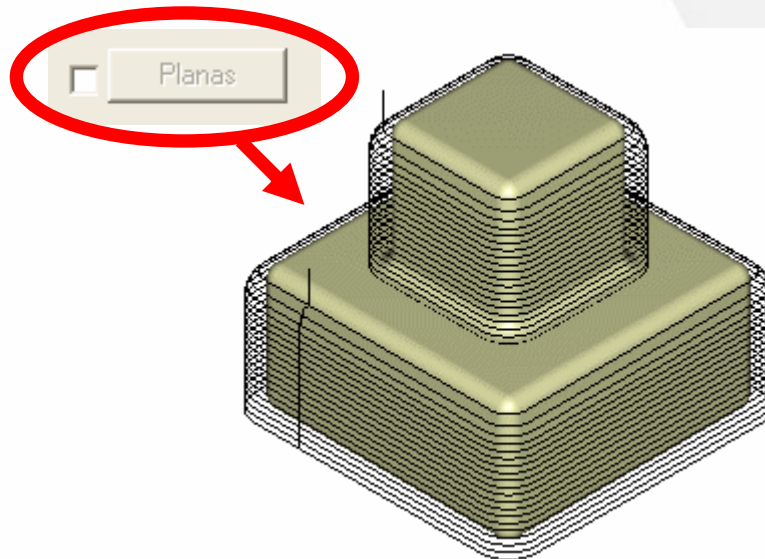
☐ Sobrepaso Z Avanzado

MECANIZADO

➤ Opción “Planas” en contornos

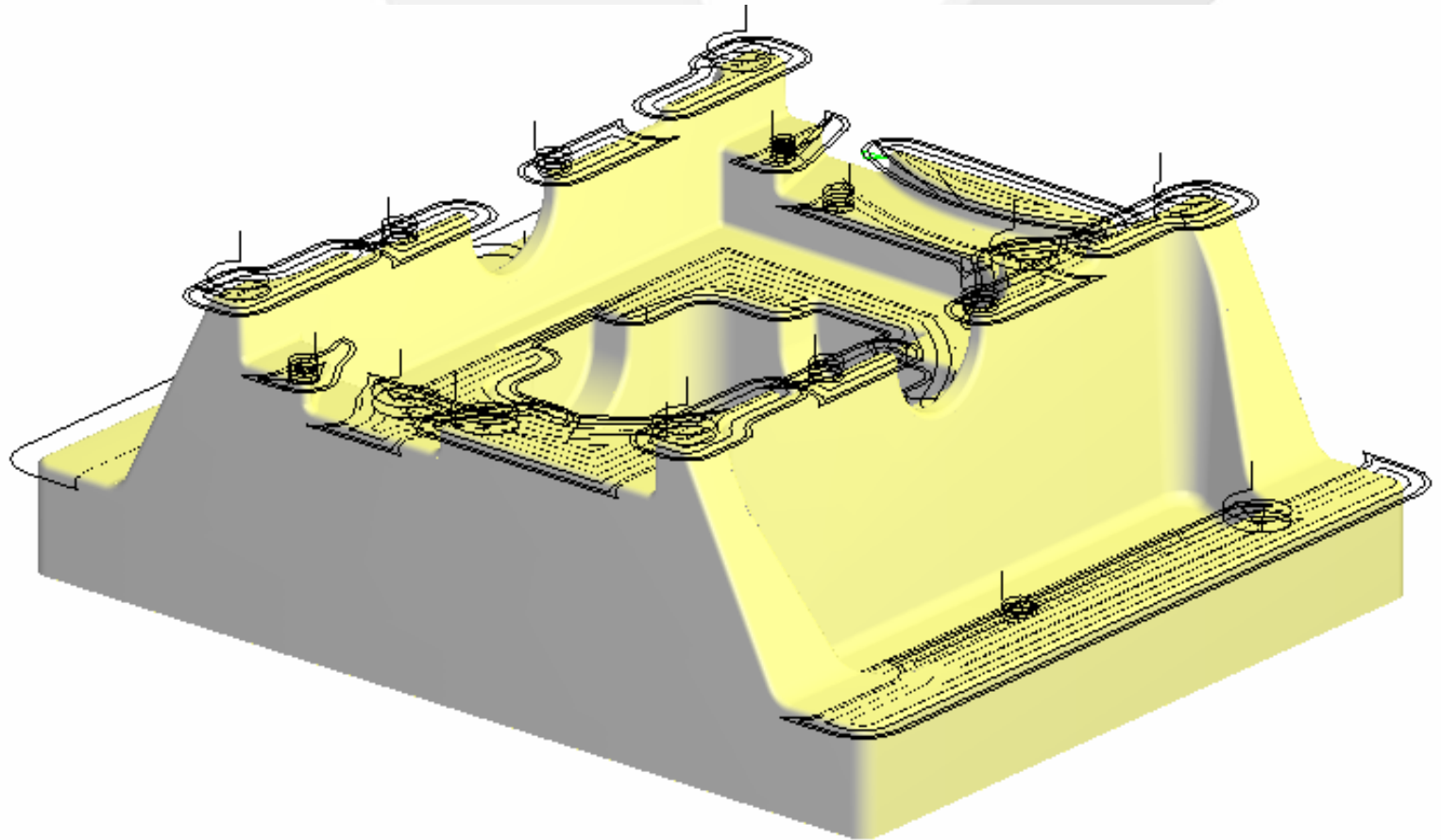
- Permite realizar un contorneado realizando también zonas planas de acuerdo a un paso lateral



MECANIZADO



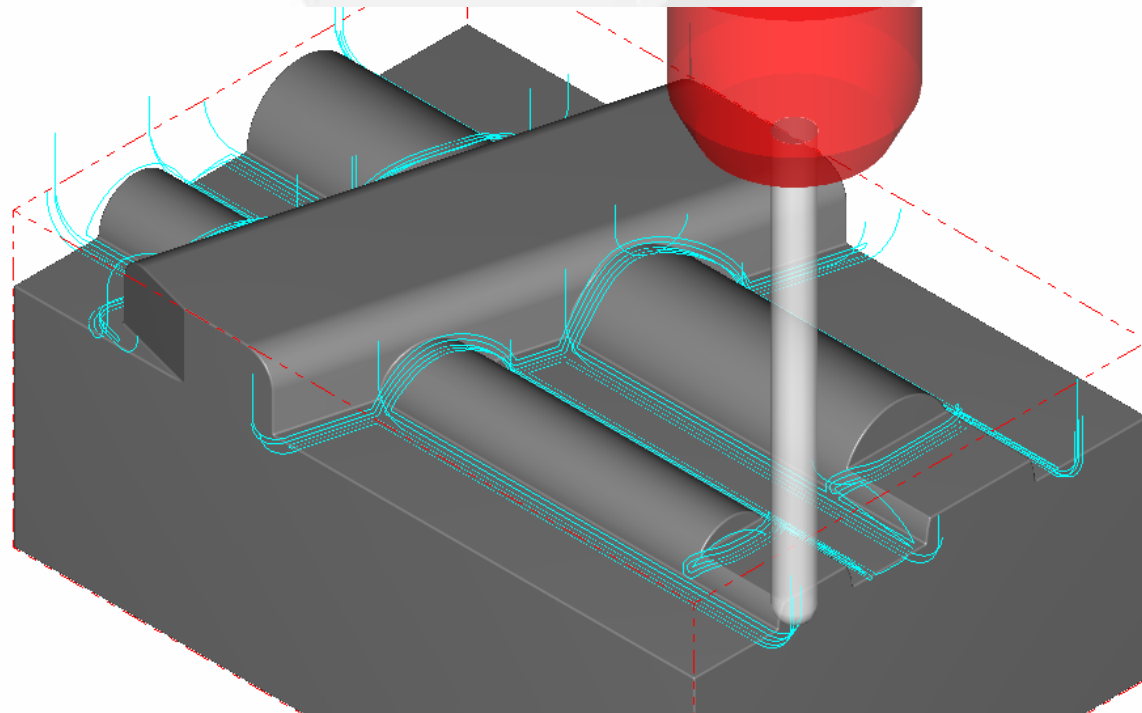
Fresado mediante planeado de zonas planas en
Desbastes por caja



MECANIZADO

➤ Nuevas opciones en Mecanizado “bitangencial”

- Método High speed/Hard mill Machining (HMM)
- Limitación angular
- Pasadas laterales
- Pasadas ilimitadas
- Sobreradio

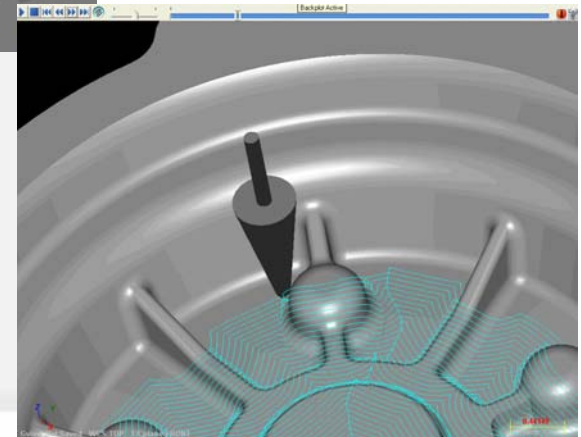
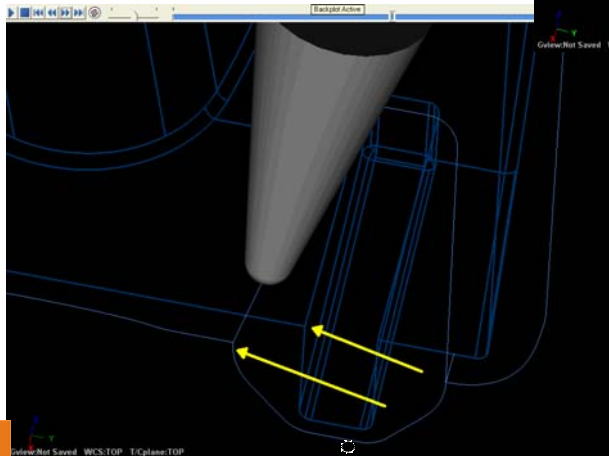
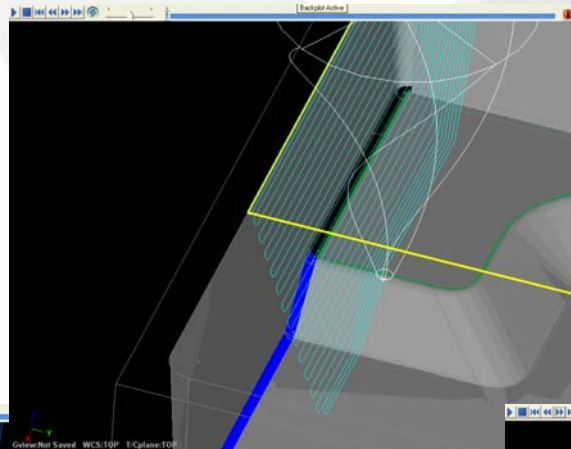


MECANIZADO



Soporte de Htas. cónicas

- Se pueden utilizar Htas. cónicas en los siguientes tipos de mecanizado:
- Bitangencias, Espiral 3D, Copia



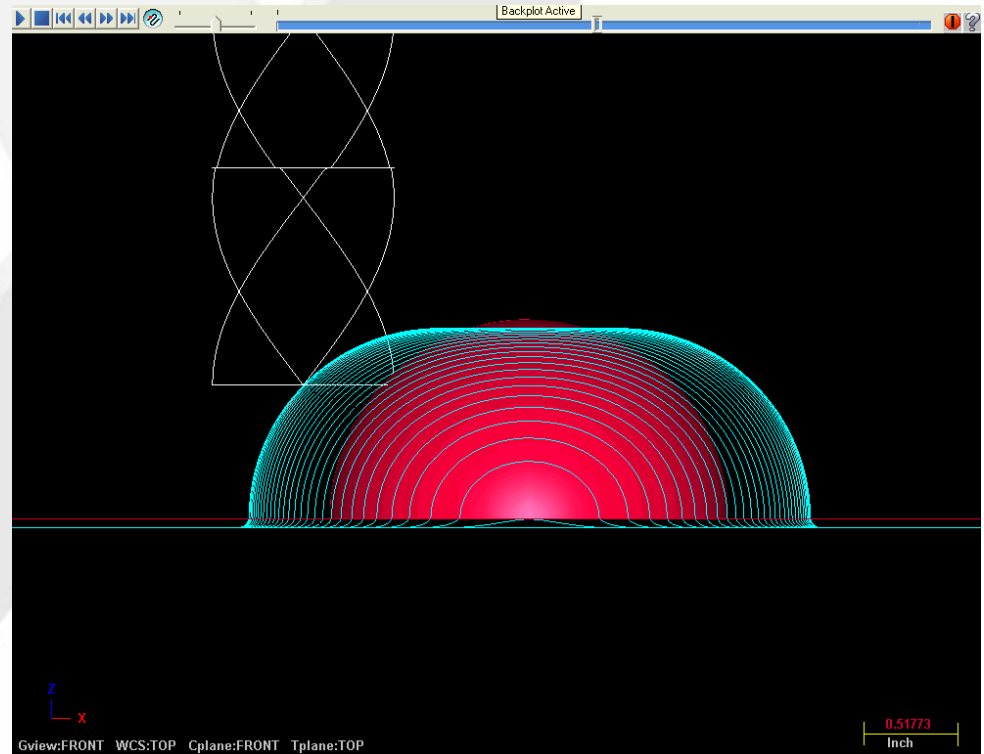
MECANIZADO



Mecanizado de Copia

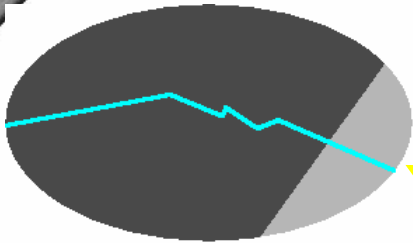
- Permite utilizar excedente negativo con Fresa plana.

Excedente: -0.10

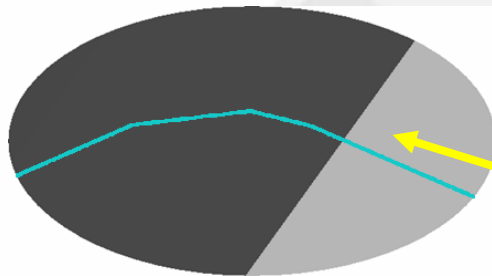
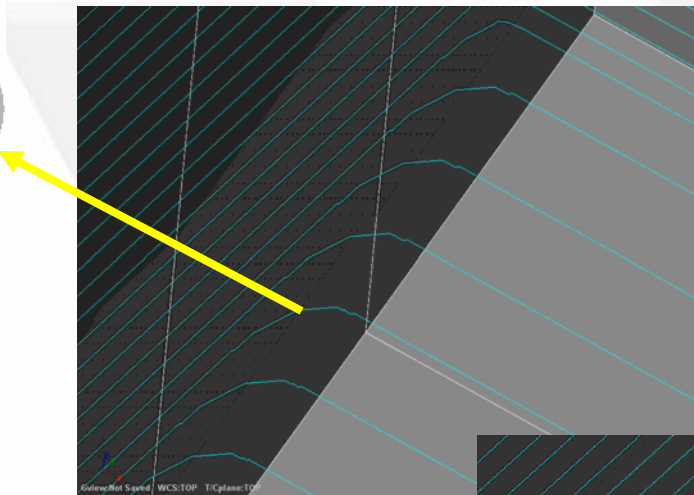


MECANIZADO

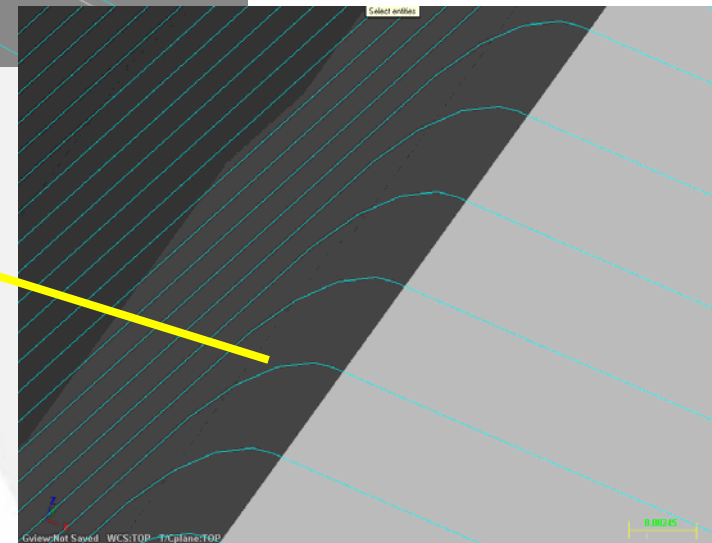
Mecanizado de ficheros STL, con V.10, más rápido y preciso



Mastercam V.9



Mastercam V.10



MECANIZADO



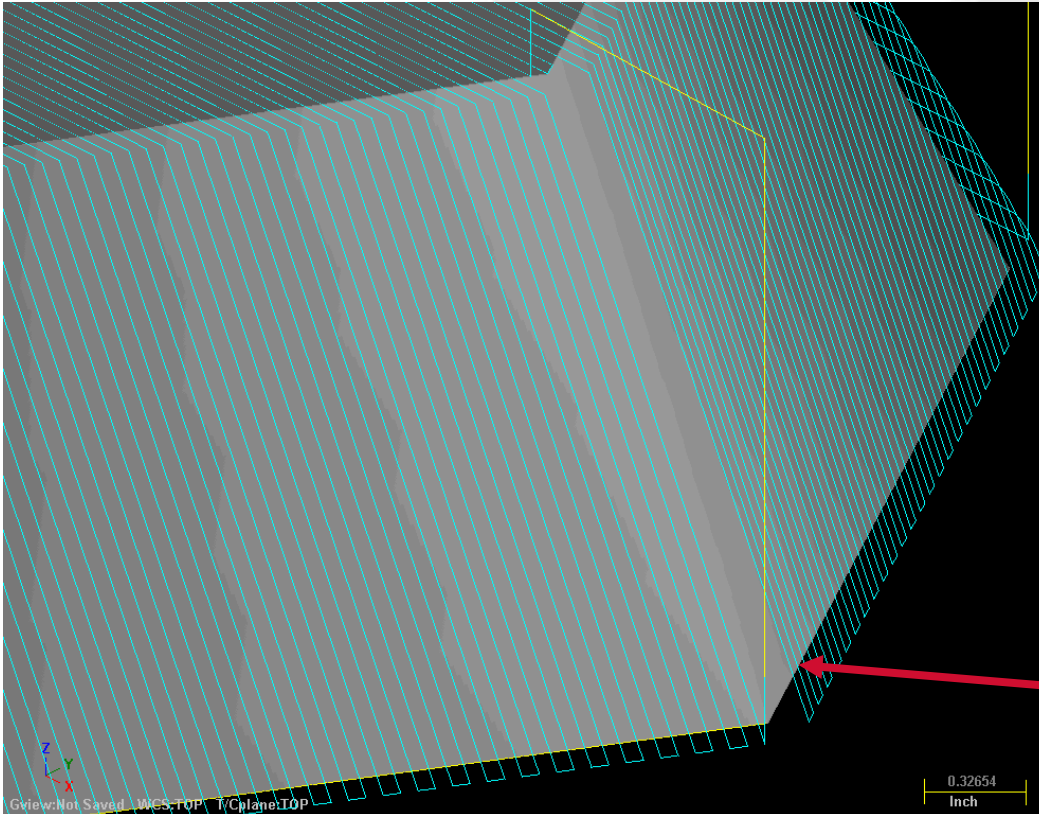
Mecanizado de STL con Version 9



Tolerancia de .0025mm



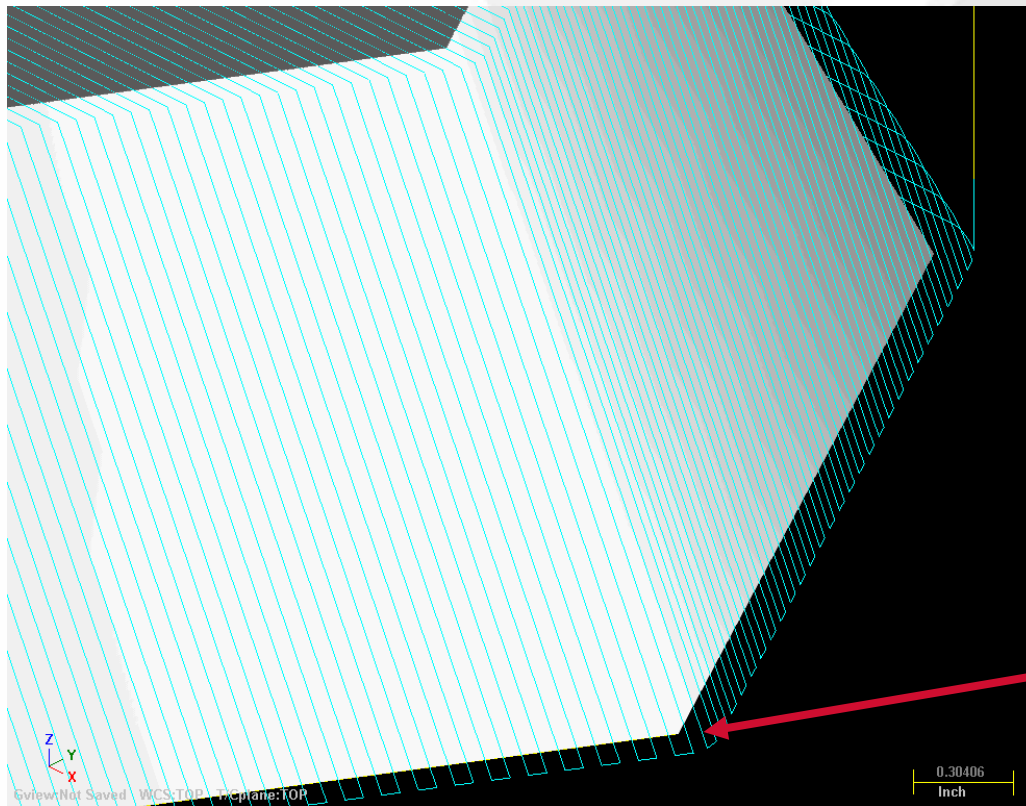
En las esquinas vivas se salta la pasada



Falta pasada

MECANIZADO

- Mecanizado de STL con Version 10
- Tolerancia de .0025mm
- En las esquinas vivas genera la pasada

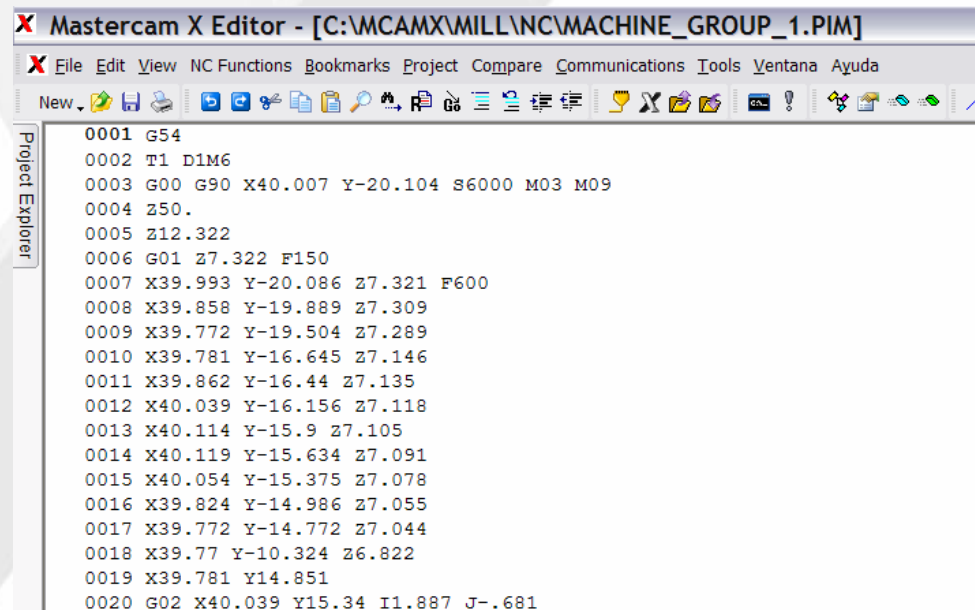
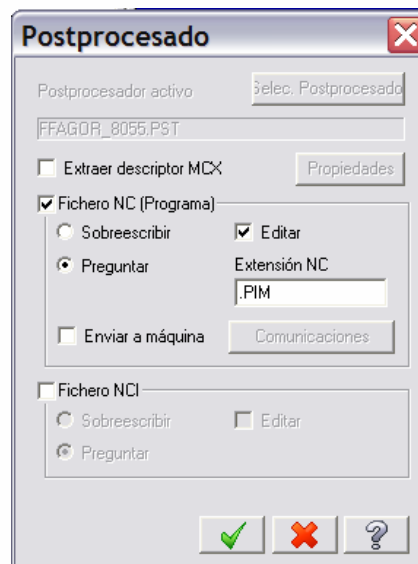


Trayectoria con V.10

MECANIZADO

Postprocesar

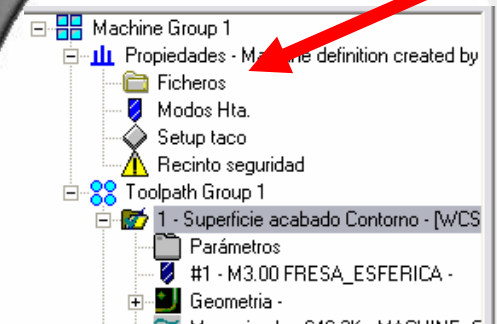
- Seleccionar las operaciones a postprocesar y pulsar en el icono 
- Aparecerá el letrero de diálogo con el nombre del Postprocesador activo en opaco.
- Los siguientes pasos son similares a v.9



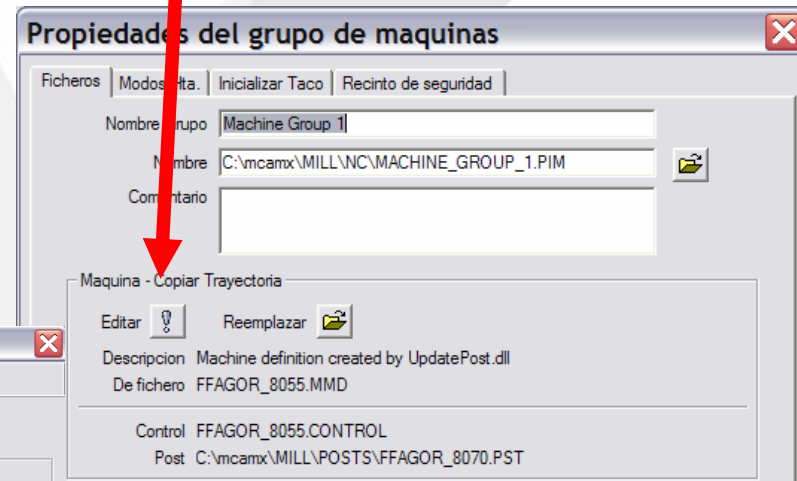
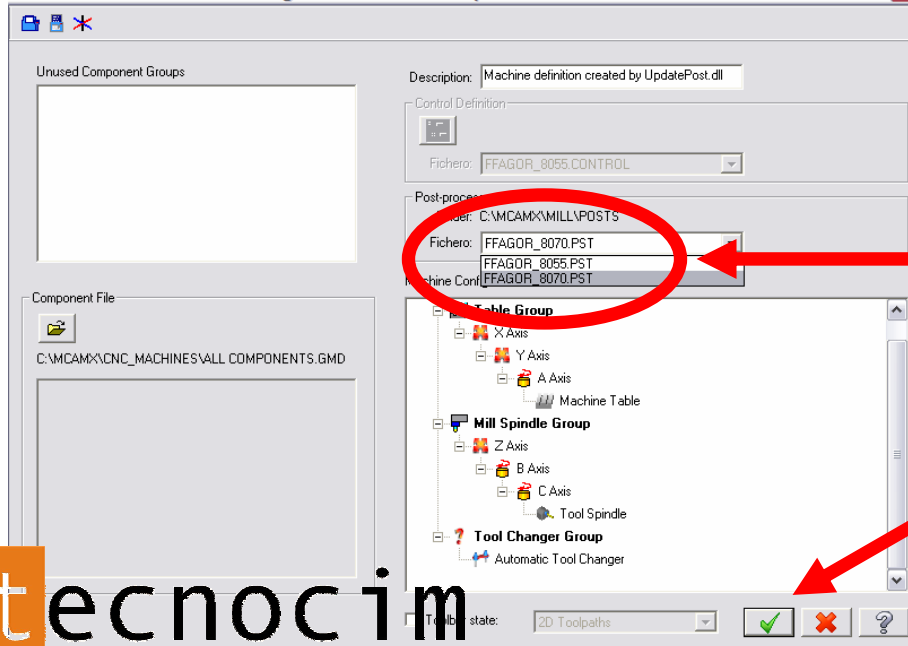
MECANIZADO

Como cambiar de postprocesador para postprocesar con varios Controles

Pulsar en Ficheros Editar



Machine Definition Manager - Machine Group 1



CONFIGURACIONES



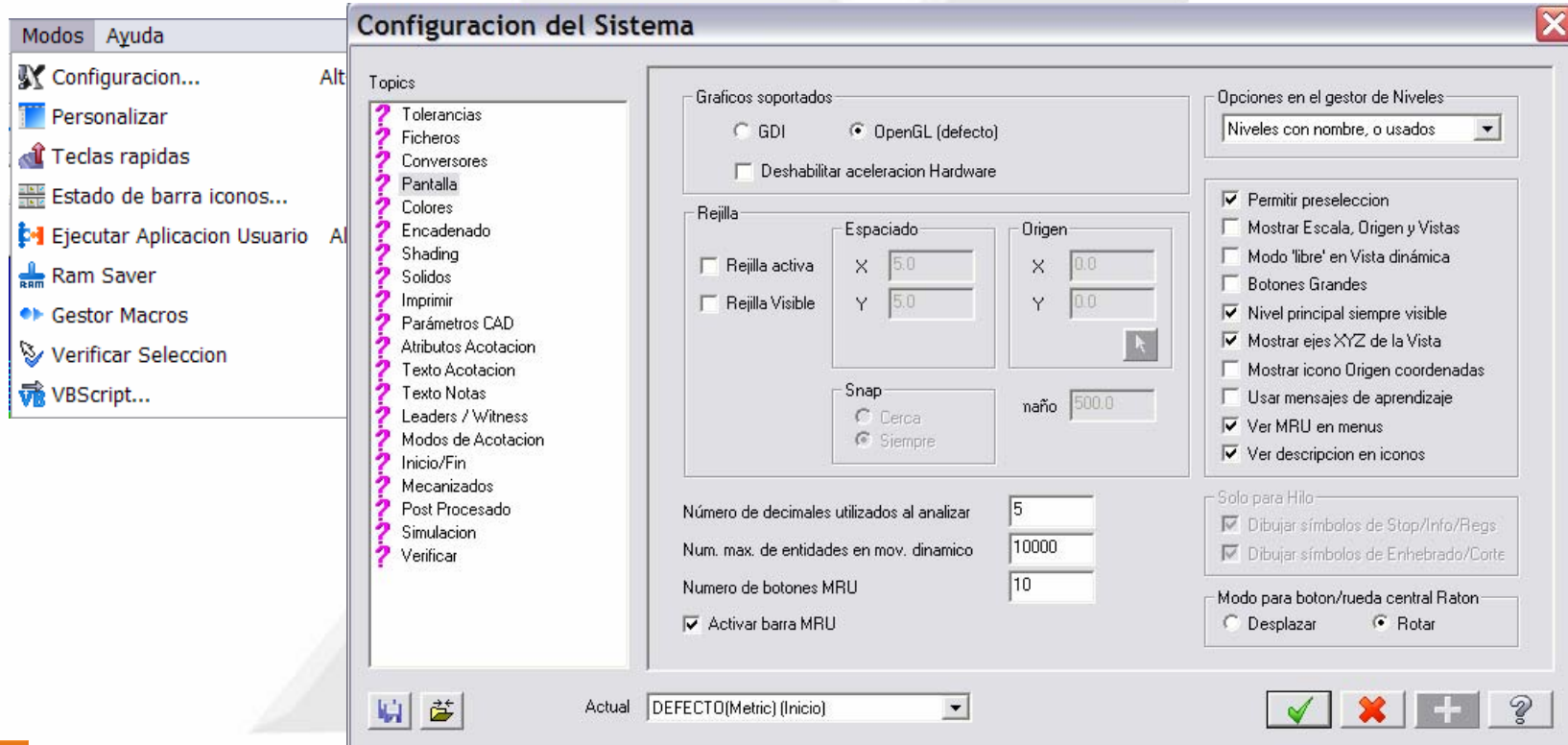
CONFIGURACIONES



Configuración



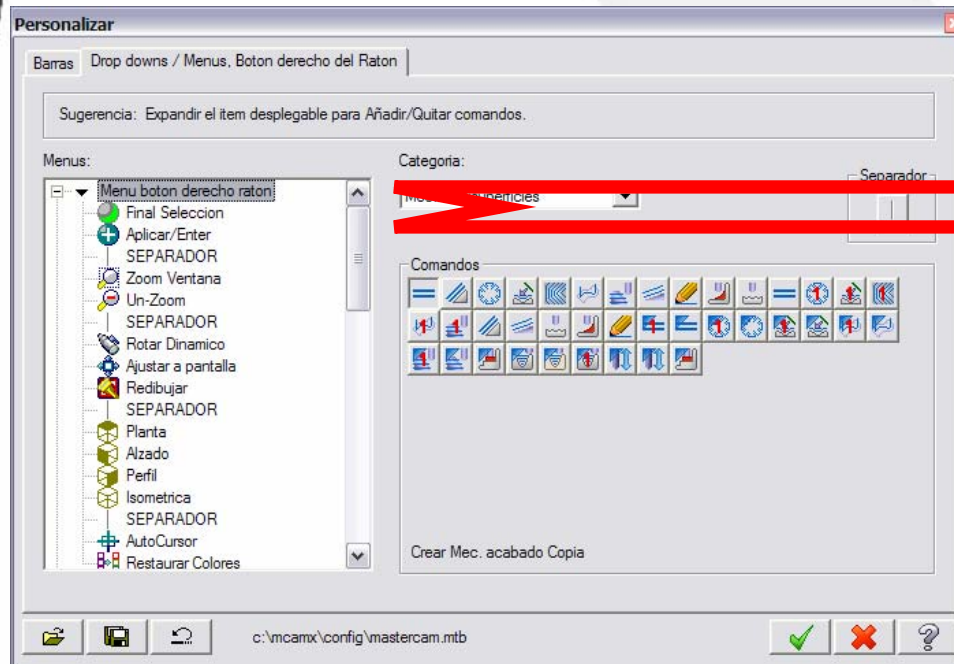
Desaparecen las asignaciones de memoria, con la V.10 Mastercam se ocupa de asignar la memoria RAM necesaria en cada momento. Para trabajar con Nivel 3 de Mastercam Fresa, se recomienda 1 Gb de RAM. Con los restantes módulos, es suficiente con 512 Mb.



CONFIGURACIONES

► Personalizar

- Desde este letrero de diálogo se personalizan las barras de iconos
- Se añaden menus de cascada a un icono
- Se personaliza el menú del botón derecho del ratón



● Final Seleccion	
● Aplicar/Enter	
Zoom Ventana	F1
Un-Zoom	F2
Rotar Dinamico	
Ajustar a pantalla	Alt+F1
Redibujar	F3
Planta	Alt+5
Alzado	Alt+2
Perfil	Alt+6
Isometrica	Alt+7
AutoCursor	
Restaurar Colores	

CONFIGURACIONES

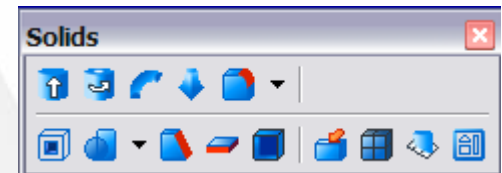
- **Estado de barras de iconos**
 - Este letrero de diálogo nos muestra, a la derecha, todas las posibles barras de iconos. Seleccionando una barra, se hace visible en pantalla o se desactiva y desaparece de la pantalla.
 - A la izquierda figura la lista de combinaciones predefinidas según el módulo de Mastercam que se active. El usuario puede personalizar las barras a visualizar para cada nombre de la lista.
 - El usuario también puede crear combinaciones de barras, que por ejemplo, le interesen para unos determinados trabajos, darle un Nombre y grabar.



tecnocim

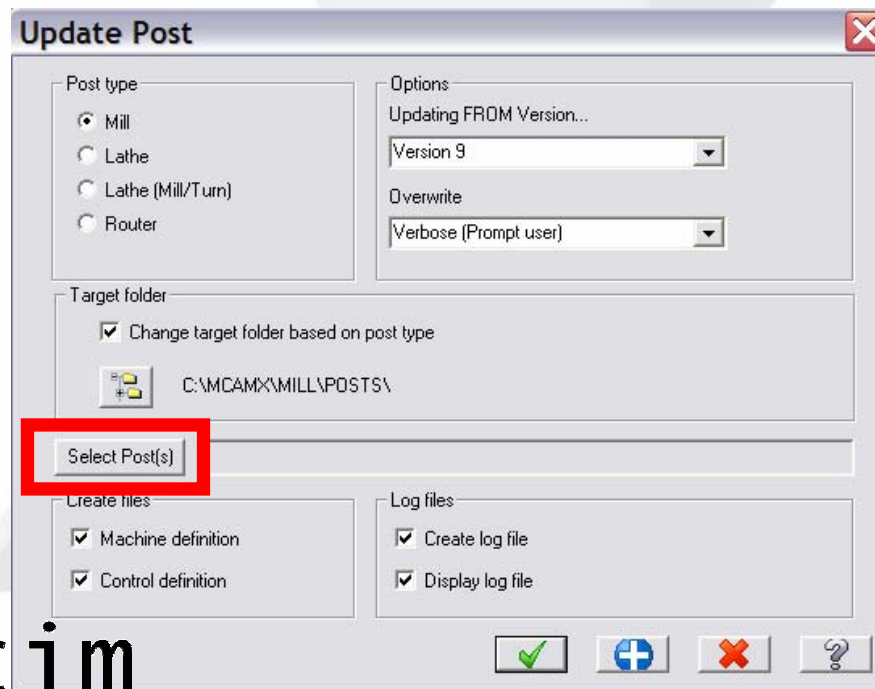
Estado de barras de iconos

- Este letrero de diálogo nos muestra, a la derecha, todas las posibles barras de iconos. Seleccionando una barra, se hace visible en pantalla o se desactiva y desaparece de la pantalla.
- A la izquierda figura la lista de combinaciones predefinidas según el módulo de Mastercam que se active. El usuario puede personalizar las barras a visualizar para cada nombre de la lista.
- El usuario también puede crear combinaciones de barras, que por ejemplo, le interesen para unos determinados trabajos, darle un Nombre y grabar.



CONFIGURACIONES

- **Como actualizar los Postprocesadores**
- **Concepto de Definición de máquina y de Control**
- **Son nuevos conceptos que en un futuro llevarán a la simulación de los mecanizados con la máquina CNC completa.**
- **Con Alt-C ejecutar UPDATEPOST.DLL**
- **Actualizar cada Postprocesador de la v.9 individualmente**
- **Se generará una Máquina y un Control asociados al Postprocesador.**



Liderando el sector CAM

Informe CIMDATA 2005

